软件说明

Uprecise 是针对和芯星通高精度产品开发的一款兼具显控、板卡配置、数据处理等多种功能于一体的接收机交互软件。主要用于满足用户对高精度产品的功能设定、输出配置、输出轨迹跟踪、输出位置地图显示以及实时数据解析等功能的要求。

2 软件界面

软件主界面共包含六个子窗口：卫星分布视图，卫星 CN0 视图，语句解析视图，离散轨迹视图，数据会话视图，地图跟踪视图。具体各视图的默认布局如下：

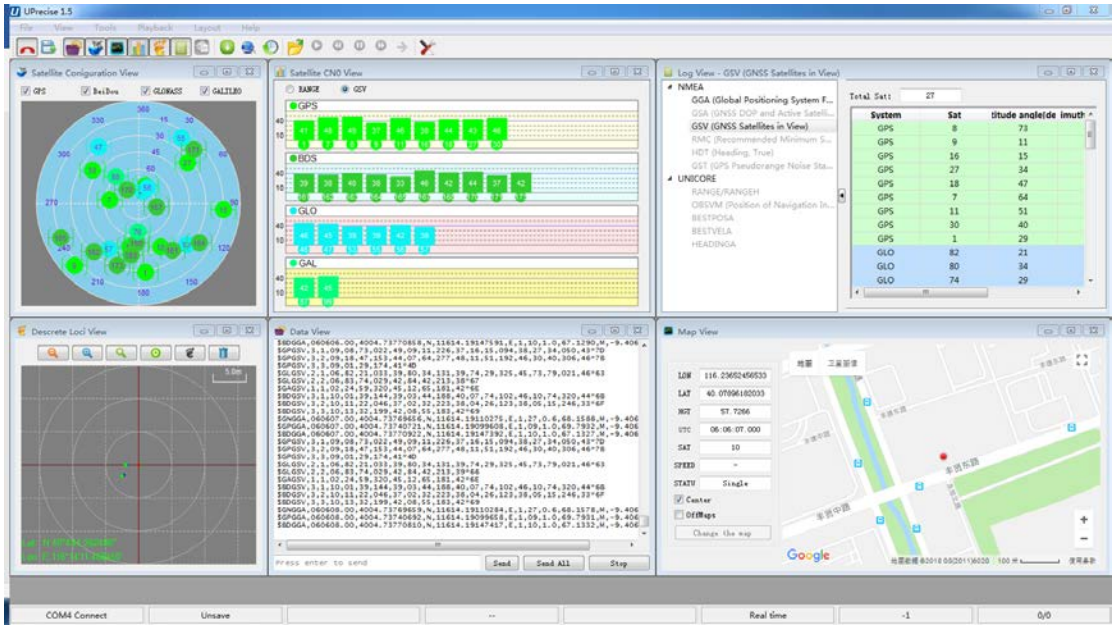

图 2.1 软件默认默认布局视图

其中，卫星分布视图（见图 2.2）主要用于显示高精度产品具体某导航系统中已跟踪卫星的天空分布，该对话框上面分布的四个复选框分别对应着四个导航系统，默认状态下四个系统是全部选中的，勾选掉某复选框即可关闭相应的系统的卫星显示。

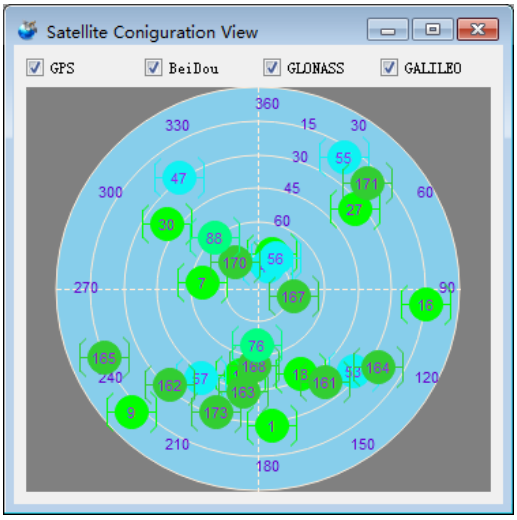

图 2.2 卫星分布视图

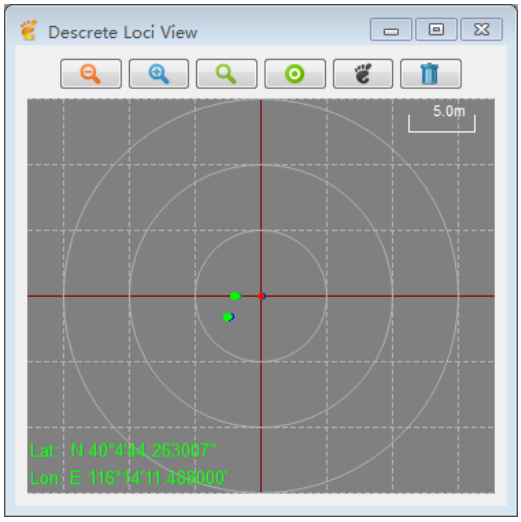

图 2.3 离散轨迹视图

卫星 CN0 视图（见图 2.4）主要用于显示高精度产品具体在某导航系统中已跟踪卫星的信号强度，并可以按不同频点进行显示。该对话框上部分布着两个单选框，分别用于查看 GSV 语句的 CN0 和 Range 语句对应各频点 CN0。在板卡输出 RANGE 语句和 GSV 语句的前提下勾选对应的选项即可显示板卡接收到的卫星信号强度。

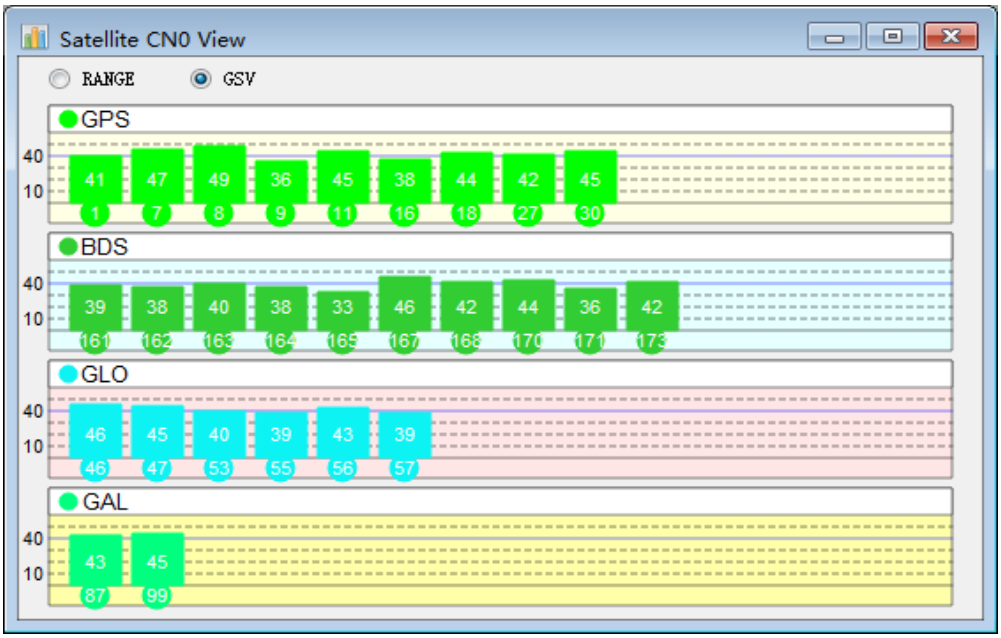

图 2.4 卫星 CN0 视图

语句解析视图（见图 2.5）主要用于解析树状控件列出的 log，例如板卡现在按 1HZ 输出 Range 语句，在左侧树状控件中 Range 选项将会显示为黑色，软件内部将会对 Range 消息进行解析，并显示在右上方窗口，对应的该条 Range 语句也将会出现在右下方的窗口中。

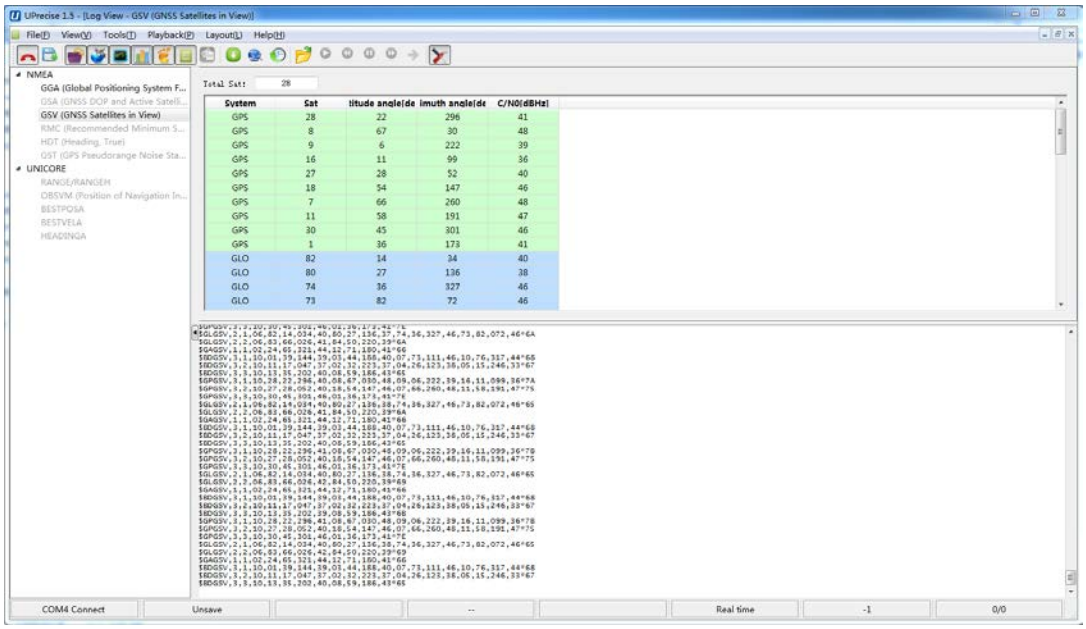

图 2.5 语句解析视图

离散轨迹视图（见图 2.3）主要用于实时显示高精度产品输出的位置，在该对话框上部分布着一排按钮，可以对该视图进行放大、缩小、居中显示、显示及关闭历史轨迹、删除轨迹等操作。

数据会话视图（见图 2.6）主要用于查看高精度产品输出信息，同时可以向板卡发送命令，该对话框下侧分布着三个按钮，左侧第一个按钮用于将输入框中的内容发送至板卡，例如想要板卡以 1Hz 的频率输出 Range 语句，可以在下侧的输入框中输出“Log Rangea ontime 1”，然后点击右侧的“发送”按钮即可完成操作。中间按钮主要用于发送一些基本的语句，包括 GSV、GGA、Range 一些常用语句。最右侧按钮主要用于让板卡停止输出。

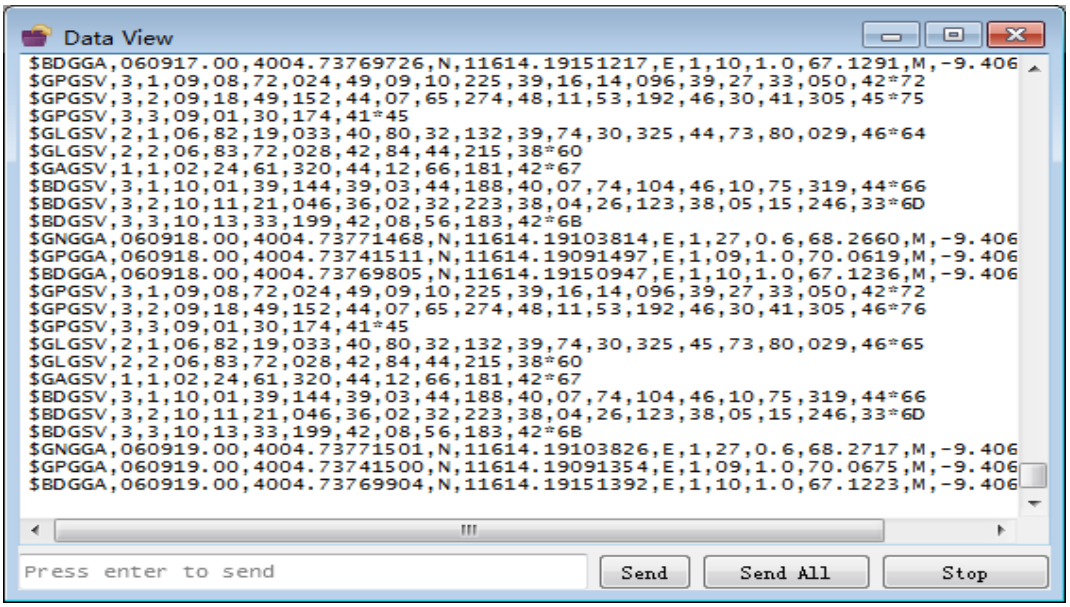

图 2.6 数据会话视图

地图跟踪视图（见图 2.7）主要用于实时显示高精度产品输出信息在地图上的具体位置，左侧列出了板卡实时输出的位置坐标、跟踪卫星数目和板卡解算到的 UTC 时间及解的状态。右侧地图显示标出了该坐标对应的地图的具体方位。

图 2.7 地图跟踪视图

姿态视图（见图 2.8）主要用于解析接收机输出的 Heading 信息，主要用于实时显示接收机的姿态变化情况。

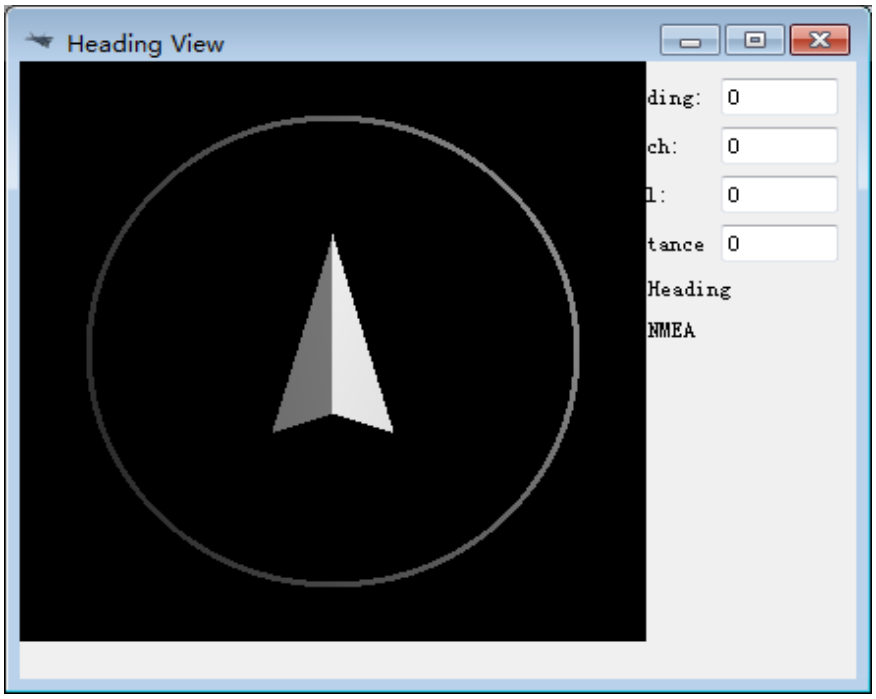

图 2.8 姿态视图

3 软件启动

打开安装软件目录下的 Uprecise.exe 文件启动应用程序具体见图 3.1，点击【文件】菜单下的【连接串口】子菜单项或直接点击工具栏中的【连接串口】图标，在弹出的对话框中选择板卡连接的计算机串口，选择正确的波特率后点击“确定”按钮，即可看到如图 2.1 所示的界面。

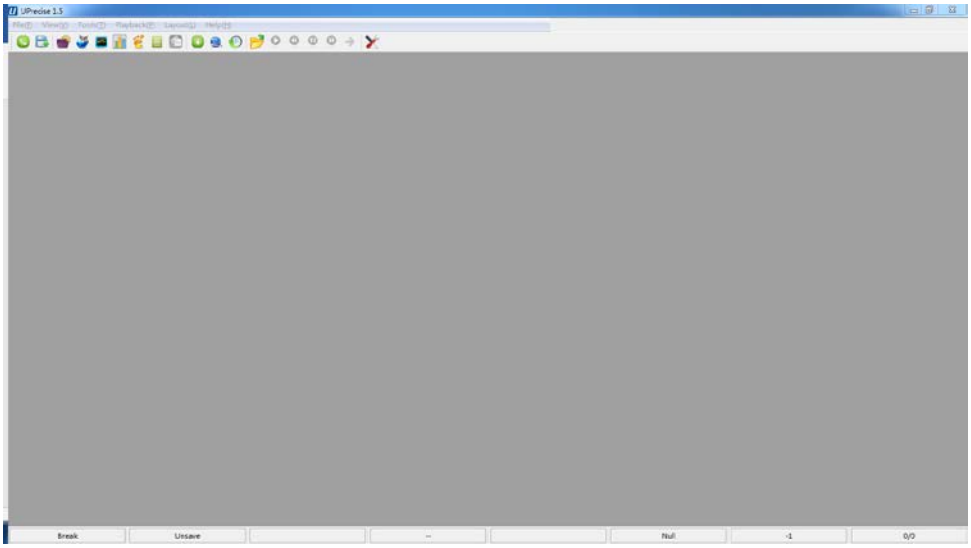

图 3.1 软件启动界面

4 菜单介绍

4.1 文件

1 连接串口

该菜单项主要功能是通过串口将板卡与计算机进行连接或断开操作。串口是板卡和计算机交互的通道，连接串口是软件其他功能实现的基础。只有保障串口连接的正确，才能确保操作人员和接收机进行交互。

2 保存数据

在连接串口的前提下该菜单项的主要功能是将接收机输出的数据通过串口保存到文件。

3 退出

该菜单项的主要作用是退出整个应用程序。

4.2 视图

1 数据会话视图

该菜单项主要用于打开或关闭数据会话视图。

2 卫星分布视图

该菜单项主要用于打开或关闭卫星分布视图。

3 卫星 CN0 视图

该菜单项主要用于打开或关闭卫星 CN0 视图。

4 离散轨迹视图

该菜单项主要用于打开或关闭离散轨迹视图。

5 语句解析视图

该菜单项主要用于打开或关闭语句解析视图。

6 地图跟踪视图

该菜单项主要用于打开或关闭地图跟踪视图。

7 姿态解析视图

该菜单项主要用于打开或关闭姿态解析视图。

4.3 高级

1 接收机配置

接收机配置对话框（见图 4.1）中包含消息配置、串口配置及自定义配置 3 个列表项，主要用于满足对高精度产品进行配置的需求。

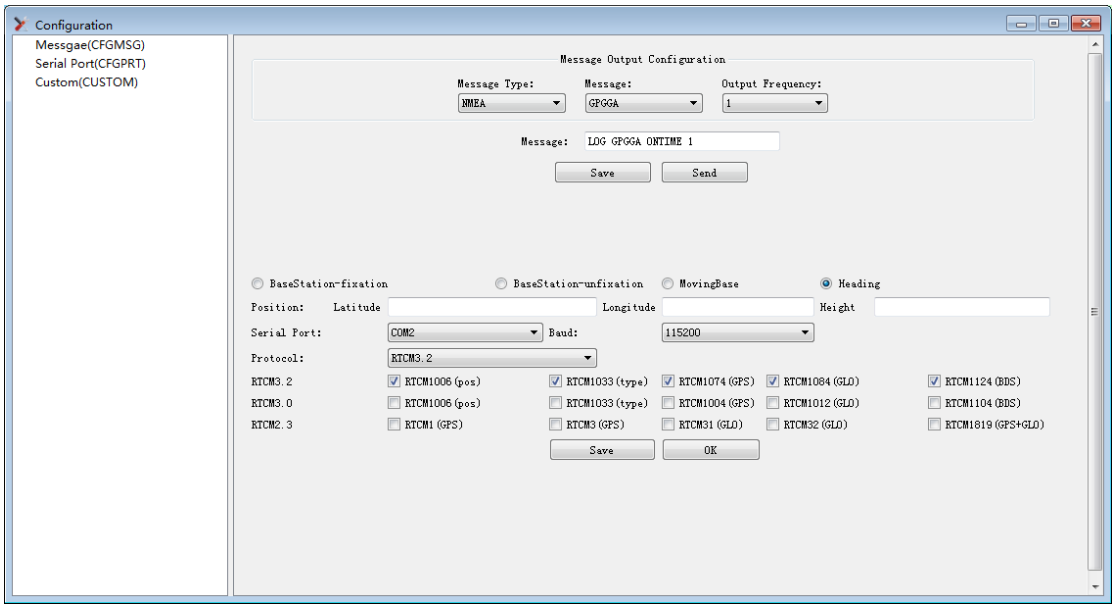

图 4. 1 接收机设置窗口

a)消息配置

消息输出配置主要配置参数包括：消息类型、消息名称、输出频率三个参数。在第一个下拉菜单中可以选择可配置的消息类型，主要包括 NMEA 消息、Unicore 消息、RTCM 消息三类。在确定了第一个下拉菜单后，第二个下拉菜单中便会列出所选消息类型对应的消息名称，选择需要配置的消息即可。第三个下拉菜单列出了对应的消息对应的消息输出周期，选择完毕后，下面的编辑框会列出你发送的内容，核对无误后点击发送即可完成对板卡的配置。

另外，高精度接收机可以设为基站像不同型号接收机发送差分改正参数。若要将板卡设置成静态基准参考站，需要配置天线相位中心坐标，然后选择合适的串口、相应的波特率和需要配置的协议，点击“配置”并“保存”即可。

b)串口配置

串口配置主要包括两个参数：接收机串口号和接收机串口号波特率设置。选择完毕

后点击设置按钮即可完成相关配置。例如要将板卡的 COM1 串口波特率由 115200 切换到 460800，只需要选择要设置的接收机串口号及接收机波特率，下面的输入框中便会自动列出需要发送的命令，检查无误后点击“设置”按钮即可完成。

c)自定义配置

自定义配置是将接收机支持的一些命令、输出频度等参数进行自由组合，通过手动输入方式完成以实现对接收机的配置的目的。

2 软件升级

固件升级对话框主要用于对接收机固件进行升级服务，目前仅支持对 N2 系列产品进行升级，具体操作如下：点击该菜单项，会弹出固件升级对话框（见图 4.2），点击路径选项，选择所要更新的固件版本点击确定。然后勾选软件复位复选框点击开始升级，等待进度条到达终点即可完成升级。

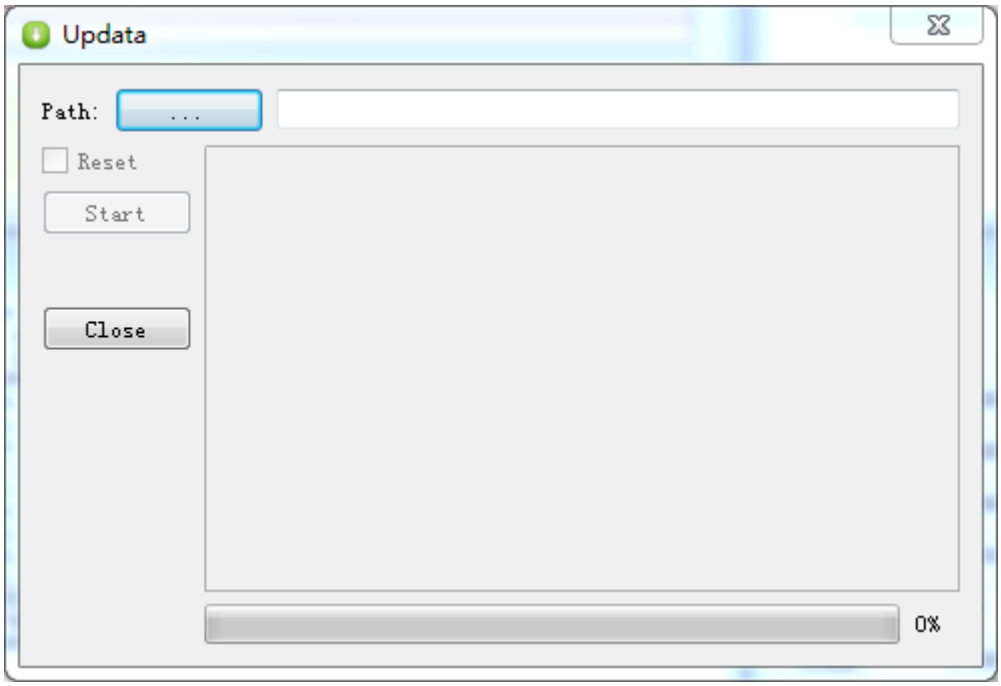

图 4.2 固件升级对话框

3 KMZ 转换

KMZ 数据转换对话框（见图 4.3）主要作用是将记录的数据文件处理成 KMZ 格式文件，通过谷歌地图软件将该文件打开后可用于轨迹分析。具体操作：在弹出该对话框后，勾选打开的数据类型后打开需要处理的数据和处理结果的保存路径，其他参数根据需求进行选择，最后点击“处理”按钮即可完成。

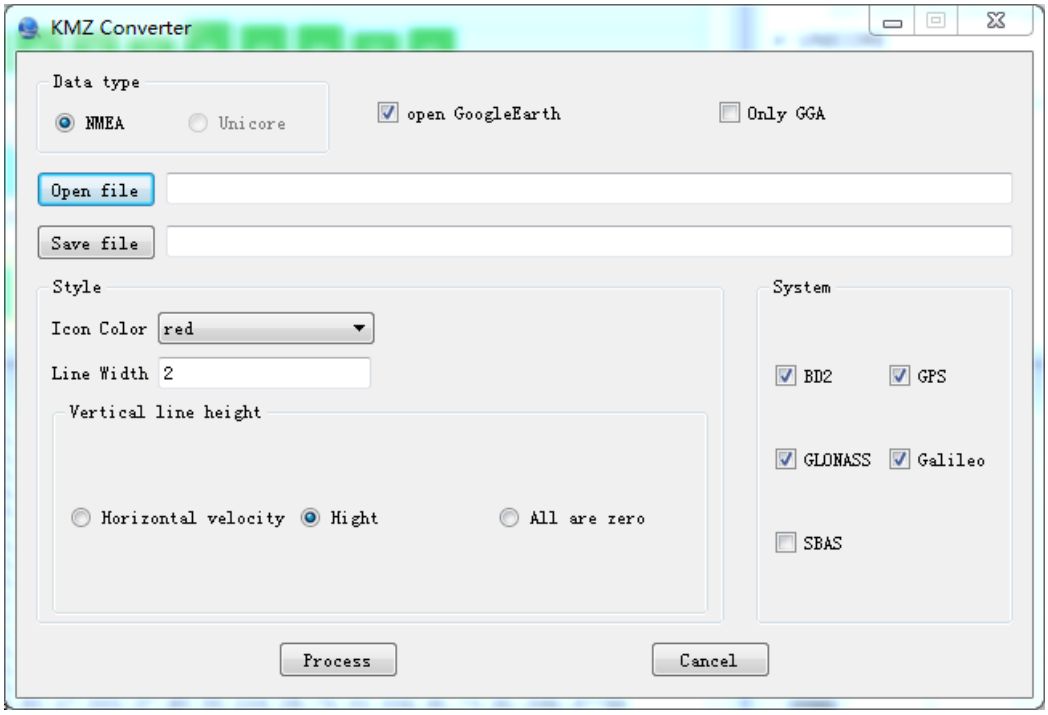

图 4.3 KMZ 数据转换对话框

4 TTFF

TTFF 对话框（见图 4.4）主要用于分析软件启动到定位所需时间。

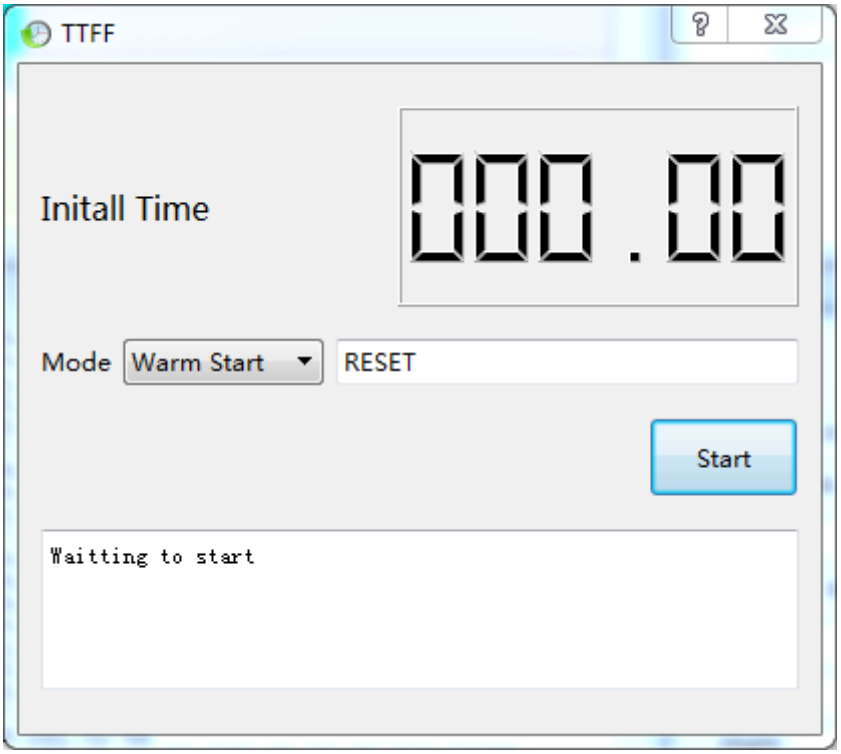

图 4.4 TTFF 工具

5 NTRIP 工具

NTRIP 工具主要作为转发工具使用，主要用于将板卡输出 RTCM 数据上传到 NTRIP 服务器或从 NTRIP 服务器下载数据通过多种形式发送给板卡，为板卡提供差分服务，详见 Ntrip 工具使用说明书。

6 Convert 数据转换

该工具主要用于对板卡记录的数据进行后处理服务，具体包括：ASCII 格式文件到 Binary 格式文件转换，Binary 格式文件转换到 ASCII 格式文件，ASCII 或 Binary 格式文件转换到 Rinex 格式文件。例如要将数据记录文件转换到 Binary 格式文件：1、点击 Open 按钮选择要被转换的文件后点击确定；2、在“Converter to”框内选择要进行的操作，选择“ASCII”即将选择的文件转换到 ASCII，选择“Binary”即将选择的文件转换到 Binary，再或者选择 Rinex 列表框下的内容，则会将数据转换到 Rinex 格式并按照相应版本进行输出，本例选择 Binary 项即可；3、可选项，该软件支持过滤功能，可以按时间、内容、系统及频点分别对原始数据进行过滤，默认情况下是对全部数据进行转换，有特殊需要的情况下，将想要过滤 LOG 勾掉即可；4、点击“Converter”按钮即可完成转换。

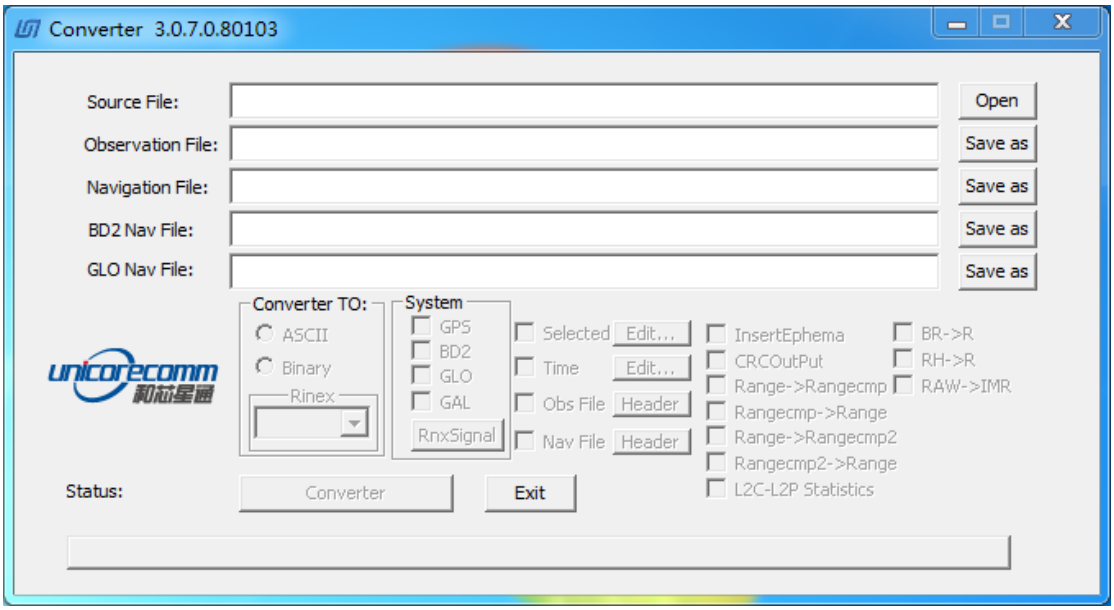

图 4.5　Convert 转换工具

4.4 回放

该菜单项主要用于将保存的数据进行回放。点击该菜单项会弹出一个文件选择对话

框，选择要被回放的文件后点击确定后会显示加载进度条，待加载完毕后，点击工具栏的开始回放按钮，然后观察要被查看的信息。另外还支持快进、快退、暂停及转到历元等功能。这些菜单项分别用于加速快进、倒退、暂停及转到固定历元等功能。

4.5 布局

该菜单下只有一个子菜单项，该子菜单主要用于恢复主界面的六个子窗口的默认布局。